

Correction Devoirs - Séance 11

1. Puisque f est une fonction affine, on a : $f(x) = ax + b$.

- b est l'ordonnée à l'origine de la droite. On lit $b = -4$.
- a est le coefficient directeur de la droite.

Il est donné par le déplacement vertical correspondant à un déplacement horizontal d'une unité. On lit $a = 3$.

On peut en déduire que l'expression de la fonction f est $f(x) = 3x - 4$.

2. $f(x)$ est de la forme $ax + b$, f est donc une fonction affine avec pour coefficient directeur $a = 3$ (positif).

D'où, f est une fonction croissante, c'est-à-dire que lorsque x augmente, $f(x)$ augmente.

Par conséquent, les valeurs de $f(x)$ sont d'abord négatives puis positives.

Aussi, $3x - 3 = 0 \iff x = 1$.

D'où le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x) = 3x - 3$	$-$	0	$+$

3. Pour déterminer le taux d'évolution réciproque, on commence par calculer le coefficient multiplicateur associé :

Diminuer de 26 % revient à multiplier par $1 - \frac{26}{100} = 0,74$

Le coefficient multiplicateur réciproque est donc :

$$CM_R = \frac{1}{0,74} \approx 1,3514.$$

Remarque : Il faut arrondir les valeurs à 10^{-4} pour avoir un arrondi en pourcentage à 10^{-2} .

Le taux d'évolution réciproque est donc :

$$T_R = CM_R - 1 = 1,3514 - 1 = 0,3514 = 35,14\% \text{ ce qui correspond à une hausse de } 35,14\%.$$

Il faut donc appliquer une hausse d'environ 35,14 % pour revenir au niveau de départ.

4. $t \xrightarrow{\times 4} 4t \xrightarrow{+3} 4t + 3 \xrightarrow{+3t} 4t + 3 + 3t = 7t + 3$

Le résultat du programme est donc $7t + 3$.

Le programme de calcul est équivalent à :

- Multiplier par 7
- Ajouter 3

5. $\frac{2x - 8}{4} = \frac{-8}{5}$
 $5(2x - 8) = 4 \times (-8)$
 $10x - 40 = -32$
 $10x = -32 + 40$
 $10x = 8$
 $x = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$

L'équation a donc pour unique solution : $\frac{4}{5}$.